

1과목 : 임의 구분

1. 크레인에 사용하는 과부하 방지장치의 안전점검 사항 중 틀린 것은?
 ① 과부하 방지장치가 동작할 때는 경보음이 작동되어야 한다.
 ② 관계책임자 이외는 임의로 조정할 수 없도록 납봉인 등이 되어 있어야 한다.
 ③ 과부하 방지장치의 동작 시 일정한 시간이 지나면 자동 복귀되어야 한다.
 ④ 과부하 방지장치는 성능검정을 필 한 것이어야 한다.
2. 주행장치의 제동방식으로 가장 적합한 것은?
 ① 와류 브레이크 방식 ② 다이내믹 브레이크 방식
 ③ 오일 디스크 브레이크 방식 ④ 직류 전자 브레이크 방식
3. 전자식 마그넷 브레이크(magnet brake)의 라이닝 두께가 25% 감소한 경우 가장 적합한 조치 방법은?
 ① 라이닝을 교환한다.
 ② 브레이크 드럼 지름을 크게 한다.
 ③ 스트로크를 조정한다.
 ④ 특별한 조치를 하지 않아도 된다.
4. 크레인의 과부하 방지장치용 시브 피치원 직경과 통과하는 와이어로프 지름의 비는 얼마 이상 이어야 하는가?
 ① 2 이상 ② 3 이상
 ③ 4 이상 ④ 5 이상
5. 크레인 제작기준, 안전기준 및 검사기준에 의하면 혹의 국부 마모는 원래 규격 치수의 몇 % 이내 이어야하는가?
 ① 5% ② 7%
 ③ 10% ④ 20%
6. 천장크레인의 주행차륜은 좌우차륜의 지름차가 생기면 교환하여야 한다. 좌우차륜의 지름차가 원 치수의 몇 % 이상이면 교환하는 것이 가장 적당한가?
 ① 구동차륜 0.2%, 종동차륜 0.5%
 ② 구동차륜 0.5%, 종동차륜 1%
 ③ 구동차륜 2%, 종동차륜 5%
 ④ 구동차륜 1%, 종동차륜 2%
7. 폭풍 시 옥외에 설치된 크레인의 이탈방지장치로서 사용되는 것은?
 ① 전자브레이크 ② 유압식완충장치
 ③ 주행스토퍼(stopper) ④ 앵커(anchor)
8. 브레이크 라이닝의 사용 한도는 원 두께의 약 몇 %일 때 새 라이닝으로 교체하여야 하는가?
 ① 5% ② 15%
 ③ 20% ④ 50%
9. 천장크레인에서 주행레일 연결부 틈새는 얼마인가?
 ① 3mm 이상 ② 3mm 이하
 ③ 5mm 이하 ④ 5mm 이상
10. 천장크레인 차륜직경의 마모한도는 얼마인가?

- ① 원칫수의 10% ② 원칫수의 5%
 ③ 원칫수의 3% ④ 원칫수의 2%
11. 드럼 홈의 지름은 와이어로프의 공칭지름보다 몇 % 크게 하는 것이 좋은가?
 ① 10 ② 20
 ③ 30 ④ 40
12. 천장크레인의 표시 중 40/20ton×26m 용어의 해석이 맞는 것은?
 ① 주권 40톤, 보권 20톤, 스패 26m
 ② 보권 40톤, 주권 20톤, 스패 26m
 ③ 주권 20톤~40톤, 스패 26m
 ④ 주권 0.5톤, 스패 26m
13. 크레인의 권상장치에서 드럼의 권과방지 장치를 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 권과방지 장치는 스크류식, 캠식, 중추식이 주로 사용된다.
 ② 중추식은 혹(hook)의 접촉에 의거 작동되어 진다.
 ③ 캠식은 도르래의 회전에 의거 작동된다.
 ④ 스크류식은 드럼의 회전에 의거 작동된다.
14. 크레인 권상장치용 제한 개폐기(limit switch)에 대한 설명으로 맞는 것은?
 ① 전기식으로 되어 있으므로 고장이 없다.
 ② 드럼에 로프가 과권이 될 경우 전류를 차단하여 회전을 정지시키는 장치이다.
 ③ 드럼의 회전수를 조정하는 장치이다.
 ④ 필히 주전원을 연결하고 조정 작업을 하여야 한다.
15. 스패이 24m인 공장작업용 천장크레인 거더의 캠버는?
 ① 50mm ② 30mm
 ③ 10mm ④ 5mm
16. 리미트 스위치에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 보통 권상장치에 사용하나, 필요에 따라 주·횡행에도 설치 사용할 수 있다.
 ② 권하시 리미트 스위치가 작동하는 지점은 드럼에 와이어로프가 약 3바퀴 정도 남아있는 지점이다.
 ③ 비상용 리미트 스위치는 상용 리미트 스위치가 고장이 났을 때 작동하는 것이다.
 ④ 상용 리미트 스위치는 주로 중추식이 이용된다.
17. 천장크레인에서 정격하중의 의미를 가장 잘 설명한 것은?
 ① 크레인이 들어 올릴 수 있는 최대 하중
 ② 크레인이 평상시 주로 많이 취급하는 하중
 ③ 달기기구의 무게를 제외한 안전 작업 하중
 ④ 달기기구의 무게를 포함한 안전 작업 하중
18. 천장크레인의 주행레일 측면의 허용 마모한도는 원 치수의 얼마인가?
 ① 5% 이내 ② 7% 이내
 ③ 10% 이내 ④ 15% 이내
19. 혹에 걸리는 하중의 최대치로 제한치를 안전계수라 한다.

축의 안전계수는 얼마인가?

- ① 2 이상 ② 3 이상
③ 4 이상 ④ 5 이상

20. 천장크레인에서 주행레일 또는 건물의 양 끝에 강판으로 접합하여 케이스를 만들고 충돌 부위에는 나무나 단단한 고무를 설치하여 버퍼 스톱퍼와 충돌 시 충격을 완화시켜 주는 것은?

- ① 휠 스톱퍼(wheel stopper)
② 새들 스톱퍼(saddle stopper)
③ 앤드 스톱퍼(End stopper)
④ 롤러 스톱퍼(roller stopper)

2과목 : 임의 구분

21. 다음은 천장크레인에 사용되는 권선형 모터와 농형 모터의 특성을 설명한 것이다. 바르게 설명한 것은?

- ① 농형 모터(motor)는 2차저항에 의하여 스피드(speed)를 조정할 수 없다.
② 농형 모터에는 슬로우 스타터(slow starter)가 필요 없다.
③ 권선형 모터는 슬로우 스타터가 필요하다.
④ 권선형 모터에는 2차 권선이 있다.

22. 도장 방법에 관한 주의사항 중 맞지 않는 것은?

- ① 피도장물이 충분히 건조되었을 경우 시행한다.
② 도장을 하기 전에 기름기를 충분히 제거한다.
③ 녹을 충분히 제거한다.
④ 부재의 끝부분 및 굴곡 부분은 1회 도장만 한다.

23. 교류 권선형 유도전동기의 슬립(Slip)은 보통 몇 % 인가?

- ① 1~3 ② 3~5
③ 5~8 ④ 8~10

24. 다음 중 기어의 소음 발생 원인이 아닌 것은?

- ① 백래시(backlash)가 너무 적을 경우
② 기어축의 평행도가 나쁠 경우
③ 치면에 흠이 있거나 다듬질의 정도가 나쁠 경우
④ 오일을 과다하게 급유했을 경우

25. 크레인을 주행레일(work way)에서 탑승하고자 한다. 가장 적절한 방법은?

- ① 같은 크레인 운전원이므로 승차용 사다리를 이용, 필요 시 임의 승차한다.
② 크레인의 주행방향으로 따라가다가 정지하면 곧 승차한다.
③ 운전 중인 운전원을 큰소리로 불러 크레인을 정지시킨 후 탑승한다.
④ 승차용 부저를 사용하여 크레인이 정지한 후 신호를 보내 주면 탑승한다.

26. 스프링 재료의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 내식성이 클 것 ② 크리프 한도가 높을 것
③ 탄성한계가 높을 것 ④ 전연성이 풍부할 것

27. 천장크레인 유지 관리 시 도장에 관한 사항으로 가장 적절하지 않는 것은?

- ① 도장 면적의 약 10% 정도 녹 또는 부식이 되었을 때는 재 도장을 실시하여야 한다.
② 도장 도료의 색은 예전과 구분하기 위해 색깔을 바꾸어 도색하여야 한다.
③ 녹이 있는 부분은 녹을 없앤 후 도장을 하여야 한다.
④ 맑고 건조한 날씨를 택하여 하는 것이 좋다.

28. 양축이 동일평면 내에 있고, 그 축선이 30° 이하의 각도로 교차하는 경우에 사용되는 축 이음으로서 축 조인트라고도 하며, 양축단에 각각 요크(yoke)를 부착하고, 이것을 십자형의 핀으로 자유로이 회전할 수 있도록 연결한 축 이음은?

- ① 플렉시블 커플링 ② 자재이음
③ 오울덤 커플링 ④ 고정축이음

29. 제어기(controller)의 핸들이 무거운 경우의 고장원인과 대책 중 틀린 것은?

- ① 베어링에 기름이 없으면, 베어링에 급유한다.
② 이물이 혼입되어 있으면, 점검하여 청소한다.
③ 리턴 스프링이 열화되어 있으면 스프링을 교환한다.
④ 내부 기구가 부적당하면, 점검하여 조정한다.

30. 천장크레인에 사용되는 구름 베어링의 설명 중 틀린 것은?

- ① 구름베어링은 2000RPM이상 고속회전에 많이 쓰인다.
② 베어링은 볼과 롤러의 배열에 따라 구분하면 단열과 복열이 있다.
③ 안지름이 20mm 이상 500mm 미만은 5로 나눈 수가 안지름 번호이다.
④ 구름베어링의 안전율은 회전수, 수명계수를 고려하여 2.5~3으로 한다.

31. 배전반 내에 설치된 직접적인 안전장치가 아닌 것은?

- ① 과전류 계전기 및 휴즈
② 제어회로용 나이프 스위치 및 휴즈
③ 단락 보호장치
④ 누름단추

32. 천장크레인에서 운전작업의 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 권상 시 매다는 용구가 팽팽해지면 일단 정지 후 신호에 따라 올리며 짐이 지면으로 떨어졌을 때 다시 정지하여 확인한다.
② 운전 중 정전이 되었을 때 휴즈 교환을 하고, 제어가 전원을 작동하여 송전을 기다린다.
③ 신호가 불확실하다고 생각되면 운전작업을 하지 않도록 한다.
④ 줄걸이 상태가 불안하다고 판단되면 운전작업을 하지 않도록 한다.

33. 천장크레인에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 천장크레인의 보수에 있어서 권상장치는 예방보전으로 관리한다.
② 주행장치의 주행차륜은 연간점검으로 관리한다.
③ 점검은 일상점검, 주간점검, 월간점검, 연간점검으로 구분한다.
④ 천장크레인은 예방보전 하는 것이 좋다.

34. 저항기가 부적당하게 선정되었을 경우 다음 중 어느 것이 전동기에 영향을 미치는가?

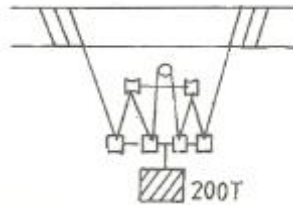
- ① 발열이 생긴다. ② 과부하 계전기가 끊긴다.
③ 진동이 생긴다. ④ 단선이 된다.
35. 천장크레인에서 가장 많이 사용하는 전압(V)은?
① 110 ② 120
③ 220 ④ 440
36. 마그넷 크레인(magnet crane)에 있어서 최소 정전보증시간은?
① 10분 이상 ② 20분 이상
③ 40분 이상 ④ 50분 이상
37. 전달할 수 있는 토크의 크기가 큰 것부터 순서대로 된 것은?
① 성크키이 - 스플라인 - 새들키이 - 핑키이
② 핑키이 - 새들키이 - 성크키이 - 스플라인
③ 새들키이 - 성크키이 - 스플라인 - 핑키이
④ 스플라인 - 성크키이 - 핑키이 - 새들키이
38. 천장크레인의 전동기 보호를 위하여 주로 사용하고 있는 계전기는?
① 과부하 계전기 ② 한시 계전기
③ 전력 계전기 ④ 주파수 계전기
39. M20 볼트의 설명으로 맞는 것은?
① 메트릭 나사이며 유효경이 20mm이다.
② 나사산 각도가 60°이며 볼트 외경이 20mm이다.
③ 나사산 각도가 60°이며 볼트 유효경이 20mm이다.
④ 메트릭 나사이며 나사산의 각도가 55°이다.
40. 4심 코드의 색 중 접지선의 색으로 옳은 것은?
① 녹색 ② 흑색
③ 적색 ④ 백색
- 3과목 : 임의 구분**
41. 권상용 와이어로프는 달기구가 가장 아래쪽에 위치할 때 드럼에 몇 회 이상 감기는 여유가 있어야 하는가?
① 1회 ② 2회
③ 3회 ④ 4회
42. 줄걸이 작업에 사용하는 샤클(shackle)의 사용 전 확인사항과 가장 거리가 먼 것은?
① 허용 인양 하중을 확인하여야 한다.
② 샤클의 재질을 확인하여야 한다.
③ 나사부 및 핀(pin)의 상태를 확인하여야 한다.
④ 안전 작업 하중(SWL)을 확인하여야 한다.
43. 줄걸이 작업자의 안전작업방법을 설명한 것으로 거리가 먼 것은?
① 화물의 하중을 어림짐작하여 작업한다.
② 정격하중을 넘는 무게의 화물을 매달지 않는다.
③ 상례적으로 정해진 화물은 전문적인 줄걸이 용구를 만들어 작업한다.
④ 화물의 하중 판단에 자신이 없을 때는 숙련자에게 문의

하여 작업한다.

44. 가로 10m, 세로 1m, 높이 0.2m인 금속화물이 있다. 이것을 4줄 걸이, 30도로 들어 올릴 때 한 개의 와이어에 걸리는 하중은 약 얼마인가? (단, 금속의 비중은 7.8 이다.)
① 3.9톤 ② 7.8톤
③ 4.0톤 ④ 15.6톤
45. 그림과 같이 주먹을 머리에 대고 떼었다 붙였다 하며 호각을 짧게, 길게 부는 신호 방법은?
46. 크레인에서 그림과 같이 200톤(T)짜리 화물을 들어 올리려 할 때 당기는 힘은? (단, 마찰저항이나 매다는 기구 자체의 무게는 없는 것으로 가정한다.)



- ① 보관사용 ② 주권사용
③ 위로 올리기 ④ 작업 완료



- ① 25톤 ② 28.6톤
③ 40톤 ④ 100톤
47. 와이어로프의 관리방법에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 와이어로프의 외부는 항상 기름을 칠하여 둔다.
② 지면에 직접 닿지 않게 보관한다.
③ 비에 젖었을 때는 수분을 마른 걸레로 닦은 후 기름을 칠하여 둔다.
④ 와이어로프의 보관 장소는 직접 햇빛이 닿는 곳이 좋다.
48. 크레인 작업 시 정격하중 이상의 과부하가 걸려 위험한 상태일 때 와이어로프에 일어나는 현상으로 가장 적절한 것은?
① 부식된다. ② 기름이 베어 나온다.
③ 옆으로 꼬인다. ④ 킁크가 발생된다.
49. 타워크레인의 줄걸이 작업이 종료되었을 때의 올바른 방법이 아닌 것은?
① 운전자에게 반드시 종료신호를 한다.
② 줄걸이 용구는 다음에 즉시 사용할 수 있도록 축에 걸어 둔다.
③ 축은 2m 이상의 높이로 권상하여 둔다.
④ 보호구, 보조구는 각각 정해진 장소에 보관한다.
50. [6×37]의 규격을 가진 와이어로프는 한 꼬임에서 최대 몇 가닥의 소선이 절단될 때까지 사용이 가능한가?
① 12가닥 ② 22가닥
③ 32가닥 ④ 42가닥

51. 운반작업 시의 안전수칙 중 틀린 것은?
 ① 무리한 자세로 장시간 운반하지 않는다.
 ② 화물은 될 수 있는 대로 중심을 높게 한다.
 ③ 정격하중을 초과하여 권상하지 않도록 한다.
 ④ 무거운 물건을 이동할 때 호이스트 등을 활용한다.
52. 다음 중 안전표지 분류에 해당되지 않는 것은?
 ① 금지 표지 ② 녹십자 표지
 ③ 경고 표지 ④ 안내 표지
53. 안전 관리의 목적이 아닌 것은?
 ① 인명의 존중 ② 생산성의 향상
 ③ 경제성의 향상 ④ 안전사고의 수습
54. 재해 발생 과정에서 하인리히 연쇄반응이론의 발생 순서를 옳게 나열한 것은?
 ① 사회적 환경과 선천적 결함→개인적 결함→불안전 행동→사고→재해
 ② 개인적 결함→사회적 환경과 선천적 결함→사고→불안전 행동→재해
 ③ 불안전 행동→사회적 환경과 선천적 결함→개인적 결함→사고→재해
 ④ 사회적 환경과 선천적 결함→개인적 결함→재해→불안전 행동→사고
55. 화재의 분류에서 전기 화재에 해당되는 것은?
 ① A급 화재 ② B급 화재
 ③ C급 화재 ④ D급 화재
56. 재해의 간접 원인이 아닌 것은?
 ① 기술적 원인 ② 교육적 원인
 ③ 신체적 원인 ④ 자본적 원인
57. 추락물의 위험이 있는 작업장에서 갖추어야 할 가장 적절한 보호구는?
 ① 안전모 ② 귀마개
 ③ 보안경 ④ 안전장갑
58. 보안경의 유지 관리 방법으로 틀린 것은?
 ① 렌즈는 매일 깨끗이 닦아야 한다.
 ② 흠집이 생긴 보호구는 교환해 주어야 한다.
 ③ 성능이 떨어진 헤드밴드는 교환해 주어야 한다.
 ④ 교환렌즈는 안전상 뒷면으로 빠지도록 해야 한다.
59. 수공구 취급 시 지켜야 될 안전수칙으로 옳은 것은?
 ① 해머작업 시 손에 장갑을 끼고 한다.
 ② 줄질 후 쇠파이프는 입으로 물어 낸다.
 ③ 사용 전에 충분한 사용법을 숙지하고 익히도록 한다.
 ④ 큰 회전력이 필요한 경우 스패너에 파이프를 끼워서 사용한다.
60. 작업장에서의 옷차림에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 작업복은 단정하게 착용한다.
 ② 작업복은 몸에 맞는 것을 입는다.

- ③ 수건은 허리춤에 끼거나 목에 감는다.
 ④ 기름이 묻은 작업복은 될 수 있는 한 입지 않는다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	④	①	①	④	④	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	②	②	④	③	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	④	④	④	②	②	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	①	④	①	④	①	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	①	③	②	①	④	②	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	④	①	③	④	①	④	③	③